

Mesure et gestion du risque de crédit

Chapitre 5 : Modéliser et évaluer le risque de crédit

Jaouad Madkour

4 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

L'ampleur et l'enjeu du crédit dans l'économie

L'évolution du cadre réglementaire et analytique

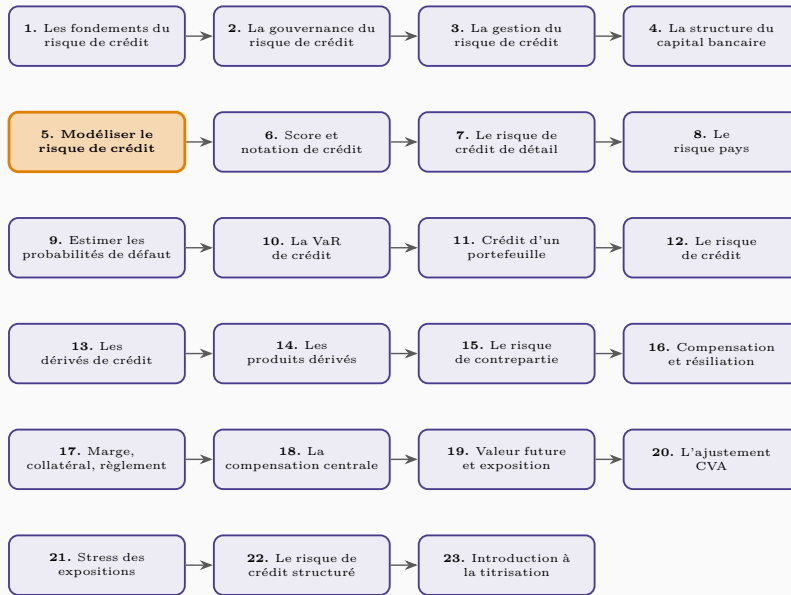
La perte attendue, pivot de toute modélisation

Les trois grandes familles d'approches

La mesure de la performance ajustée du risque

Synthèse

Où en sommes-nous?



L'ampleur et l'enjeu du crédit dans l'économie

Une expansion rapide sur deux décennies

Un doublement du crédit privé en quinze ans

Entre 2000 et 2016, le crédit total au secteur privé non financier a augmenté de 105,5 % en zone euro et de 123,5 % aux États-Unis, atteignant respectivement 17 481 milliards d'euros et environ 28 200 milliards de dollars — plus de 150 % du PIB dans les deux régions. La part portée par le secteur bancaire a néanmoins reculé sur la période, de 63 % à 56,4 % en zone euro, reflétant la montée en puissance d'autres canaux de financement, y compris les nouvelles plateformes de prêt entre particuliers et de financement participatif.

Le risque de crédit, au-delà des seules institutions financières

Le risque de crédit désigne la probabilité qu'un emprunteur ne respecte pas ses obligations de dette futures selon les termes convenus avec le prêteur. S'il est traditionnellement associé aux institutions financières, il concerne également le secteur non financier : les entreprises industrielles et commerciales, qui reçoivent du crédit de leurs fournisseurs et en accordent à leurs clients, sont exposées à la défaillance de leurs partenaires.

L'évolution du cadre réglementaire et analytique

Trois générations d'accords de Bâle

En 1988, le Comité de Bâle a introduit le premier corpus de règles de fonds propres — Bâle I — imposant un schéma de pondération simplifié des actifs bancaires selon leur niveau de risque. En 2004, Bâle II a introduit un cadre bien plus affiné, couvrant non seulement le risque de crédit mais aussi les risques opérationnel et de marché, avec des exigences supplémentaires en matière de supervision et de discipline de marché. Bâle III, dont la mise en œuvre complète est intervenue dans les années qui ont suivi la crise de 2007-2008, a renforcé les standards de capital, introduit des exigences de liquidité et de levier, et mis l'accent sur le risque de contrepartie et la titrisation.

CAMEL : capital, actifs, management, rentabilité, liquidité

Les premiers systèmes d'évaluation du risque de crédit étaient de nature empirique. Le plus répandu, CAMEL, repose sur l'évaluation de cinq dimensions : l'**adéquation du capital** (Capital), la **qualité des actifs** (Assets), le **management**, les **résultats** (Earnings) et la **liquidité** (Liquidity). Ces systèmes empiriques ne pouvant fournir une mesure fine et différenciée du risque, ils ont progressivement cédé la place à des approches analytiques plus sophistiquées, encouragées par les incitations réglementaires en capital introduites par Bâle II.

La perte attendue, pivot de toute
modélisation

$$EL = PD \times EAD \times LGD$$

Le résultat principal de tout système de modélisation du risque de crédit est une estimation de la perte attendue sur un prêt pour une période donnée, généralement fixée à un an :

$EL = PD \times EAD \times LGD$. La **probabilité de défaut** (PD) représente la probabilité que l'obligor ne respecte pas les paiements programmés, avec un retard d'au moins 90 jours selon la définition standard. L'**exposition au moment du défaut** (EAD) est le risque d'exposition au moment où le défaut survient. La **perte en cas de défaut** (LGD) est la composante finale, exprimée en pourcentage de l'EAD.

L'approche par les ratios d'adéquation du capital

Le ratio d'adéquation du capital (CAR)

Les institutions financières doivent détenir suffisamment de capital pour couvrir le risque de leurs actifs, exprimé sous la forme $CAR = \frac{\text{Capital}}{\text{Actifs pondérés du risque}}$, où le seuil minimal fixé par le régulateur était de 8 % sous Bâle II et a été relevé à 10,5 % sous Bâle III. Sous Bâle II, deux approches coexistent pour calculer les actifs pondérés du risque (RWA) : l'**approche standardisée**, fondée sur des pondérations prescrites par l'autorité de supervision sans ajustement fin au profil de risque de l'emprunteur, et l'**approche fondée sur les notations internes** (IRB), qui offre davantage de flexibilité mais exige des systèmes de modélisation sophistiqués fondés sur des données historiques.

Le modèle asymptotique à facteur de risque unique (ASRF)

Dans l'approche IRB, les exigences de capital réglementaire dérivent de fonctions de pondération du risque fondées sur le modèle ASRF, qui suppose qu'un portefeuille de crédit bancaire est parfaitement diversifié — les risques idiosyncratiques s'annulant mutuellement, seul le risque systématique affectant matériellement les pertes du portefeuille. La formule de capital intègre la PD, la LGD, la maturité du prêt et un paramètre de corrélation d'actifs, avec un ajustement de granularité destiné à corriger l'hypothèse de diversification parfaite pour les portefeuilles réels.

Les trois grandes familles d'approches

L'analyse des « 5C »

Les approches par jugement, les plus anciennes, reposent uniquement sur l'appréciation experte d'analystes de crédit. Le schéma le plus connu, l'analyse des « 5C », couvre cinq dimensions : le **caractère** (character) de l'emprunteur, sa **capacité** (capacity) de remboursement, son **capital** propre exposé au risque, le **collatéral** (collateral) garantissant l'obligation, et les **conditions** (conditions) générales de l'environnement d'affaires. Ces approches restent utilisées là où les données historiques manquent — financement de projet, secteurs spécialisés comme le transport maritime, financement de startups.

Des modèles construits sur les données historiques

Les approches empiriques construisent des modèles à partir de données historiques sur les prêts accordés, refusés, remboursés, ou en défaut. Elles identifient des relations explicites entre la probabilité de défaut et des variables explicatives, à l'aide de méthodes statistiques, d'apprentissage automatique, ou de recherche opérationnelle. Leur origine remonte aux travaux d'Altman (1968) sur son célèbre Z-score de prédiction de faillite, ultérieurement révisé et complété par d'autres modèles similaires.

Le modèle de Merton et l'option d'achat implicite

À la différence des approches empiriques, les modèles financiers adoptent une approche normative, fondée sur les principes économiques et financiers qui sous-tendent le monde de la finance : ils décrivent le mécanisme même du processus de défaut. Le modèle de Merton (1974), fondé sur la formule d'options de Black et Scholes (1973), considère la structure du capital d'une entreprise comme une option d'achat entre actionnaires et créanciers sur les actifs de la firme. Les actionnaires ne remboursent la dette que si la valeur de marché de la firme excède la valeur de la dette à l'échéance ; sinon, ils exercent leur responsabilité limitée et abandonnent la firme aux créanciers. La probabilité de défaut se déduit de la « distance au défaut » (DD), le nombre d'écarts-types séparant la valeur des actifs du point de défaut.

Trois implémentations concurrentes

Le modèle Moody's-KMV met en œuvre l'approche de Merton en substituant à la distribution normale théorique une distribution empirique de fréquences de défaut (EDF™), et en définissant le point de défaut comme la somme de la dette court terme et de la moitié de la dette long terme. CreditMetrics évalue le risque de crédit en comparant chaque emprunteur à des entreprises similaires ayant fait défaut, à l'aide d'une matrice de transition de notations — c'est un modèle de valorisation au marché

La mesure de la performance ajustée du risque

Rendement ajusté du risque sur capital

Le RAROC (« risk-adjusted return on capital ») compare le résultat financier généré par un prêt au capital économique nécessaire pour l'obtenir : $RAROC = \frac{\text{Revenus ajustés du risque}}{\text{Capital à risque}}$. La règle de décision est simple : un prêt est rentable si son RAROC excède le coût du capital de la banque. Le capital à risque au dénominateur peut être défini soit comme la variation de valeur du prêt sous l'effet d'une variation des taux d'intérêt (approche fondée sur le marché, via la duration), soit comme la perte inattendue du prêt, $\varepsilon \times LGD \times EAD$, où ε est un facteur de risque représentant le taux de défaut inattendu.

Synthèse

Synthèse du chapitre

La modélisation du risque de crédit s'est transformée en deux générations sous l'effet conjugué du renforcement réglementaire — de Bâle I à Bâle III — et de l'essor des méthodes analytiques, des systèmes empiriques comme CAMEL aux modèles sophistiqués d'aujourd'hui. Trois familles d'approches coexistent : les approches par jugement, fondées sur l'expertise (les « 5C »); les modèles empiriques, construits sur des données historiques de défaut; et les modèles financiers structurels, au premier rang desquels le modèle de Merton et ses implémentations — Moody's-KMV, CreditMetrics, CreditRisk+. Toutes convergent vers la même mesure pivot, la perte attendue $EL = PD \times EAD \times LGD$, et se prolongent par une mesure de performance ajustée du risque, le RAROC. Ce panorama clôt la première partie du cours; les chapitres suivants approfondiront successivement le score et la notation de crédit, puis l'estimation quantitative de la probabilité de défaut et de la VaR de crédit.